

Idol 102--需求文档



前言：非最终版本，还需调整，有逻辑不对的还需修改！

1. 背景 & 介绍

- Idol 101 验证了 Kpop 粉丝对 AI 角色陪伴的基础需求——用户愿意和虚拟偶像聊天，也愿意为这种聊天功能付费。但 101 暴露出一个核心问题：关系没有生长感。用户在第 7 天和第 30 天的体验本质相同，聊天记录只是在堆叠，关系没有演进。

问题	表现	不解决的代价
关系无演进感	D14 留存曲线急剧下滑	30 日留存无法改善，LTV 天花板低
交互场景单一	仅有 Chat，新鲜感输入匮乏	付费转化依赖功能噱头而非关系深度
回忆无积累	聊天记录无法转化为「共同经历」叙事	用户情感投入浅，迁移成本低

102 核心假设：通过 Scene 系统和 Memory 架构，让用户和角色共同「经历」可回溯的事件，使关系产生真实的时间厚度。

2. 目标用户

目 标 用 户 分 析 & 市 场 分 析

- 主要用户：** 18-28 岁女性，德国市场，Stray Kids 粉丝，渴望与虚拟角色建立真实、持续关系的 K-pop 粉丝
- 用户目标：** 通过日常生活场景的持续互动，让关系真实生长、记忆不断积累，感受到"这个角色真的认识我、也在意我"
- 次要用户：** 轻度好奇用户，偶尔进入但不高频使用 Scene

3. Epic Hypothesis

- 我们相信：** 如果为用户和 AI 角色提供有空间感的可互动生活场景，并将每次场景经历转化为可回溯的记忆（拍立得），用户会感受到关系的真实演进，从而提升 D14 留存和 Scene 使用频次。
- 目标用户：** 渴望与虚拟角色建立持续关系的 K-pop 粉丝
- 预期结果：** D14 留存回升；Scene 使用频次 $\geq$ 2次/周/活跃用户；Scene 完成率 $\geq$ 60%

验证方式：内测期追踪 Scene 进入率、完成率、拍立得生成数、D7/D14 留存对比

4. 功能范围

MVP In Scope:

模块	功能描述
OB 流程	选角色 → 演唱会后台预制剧场 → ERROR 页转场 → 公司楼下首个 Scene → 主界面解锁
Home	角色大海报 + 相识天数 + 关系阶段标签 + 拍立得故事线 + 好友系统
Chat	角色主动/被动聊天，文字/语音/电话，翻译，冷却机制，消息操作
Scene	街区地图 + 地点事件 + 场景聊天（20 轮上限） + 拍立得生成
Memory 系统	四类记忆：用户身份 / 情绪状态 / 事件 / Scene 记忆，详见独立文档
Trigger 系统	角色根据情绪/关键词主动发起 Scene 邀请，详见独立文档
Me	用户头像/信息修改，语言设置，退出账号，隐私政策/服务条款

MVP Out of Scope:

功能	说明
商业化入口（能量、订阅、付费）	1.0 版本不含，后续版本规划
关系阶段推进（Stage 2-6）	后端默认不推进，前端预留位置
用户自定义地图地标	暂不支持
多角色同场景互动	暂不支持
Stray Kids 以外的角色扩展	1.0 版本限定 Stray Kids
Scene Card 图片编辑	MVP 不提供

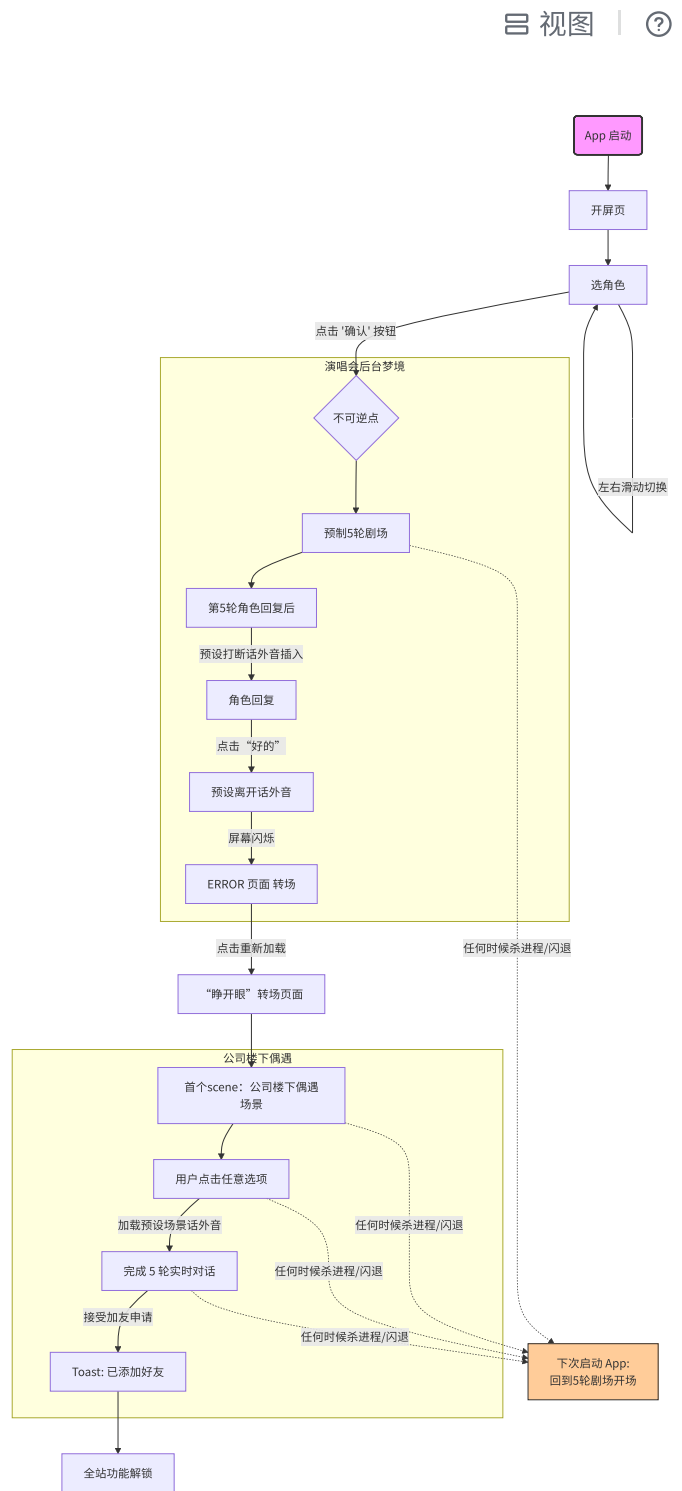
5. 系统架构

6. 新用户OB与首个默认Scene

```

1 graph TD
2     %% 样式定义
3     style START fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:1px
4     style EXIT_ALL fill:#ffcc99,stroke:#333,stroke-width:1px
5
6     START(App 启动) --> Z[开屏页]
7     Z --> A[选角色]
8     A --> |左右滑动切换| A
9     A --> |点击 '确认' 按钮| POINT_NO_RETURN[POINT_NO_RETURN]
10
11     %% 演唱会后台梦境
12     subgraph 演唱会后台梦境
13         POINT_NO_RETURN --> B[预制5轮剧场]
14         B --> J[第5轮角色回复后]
15         J --> |预设打断话外音插入| K[角色回复]
16         K --> |点击“好的”| N[预设离开话外音]
17         N --> |屏幕闪烁| C[ERROR 页面 转场]
18     end
19     C --> |点击重新加载| D[“睁开眼”转场]
20     D --> F[首个scene：公司楼下偶遇场景]
21
22     %% 退出处理
23     B -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL[EXIT_ALL]
24
25     %% 公司楼下偶遇
26     subgraph 公司楼下偶遇
27         F --> M[用户点击任意选项]
28         M --> |加载预设场景话外音| G[完成]
29         G --> |接受加友申请| H[Toast：已添加]
30     end
31
32     %% 退出处理
33     F -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL[下次启动]
34     M -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL
35     G -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL
36

```



6.1 角色选择页

- 左右滑动展示角色大海报，每张包含：角色立绘 + 姓名 + 一句话介绍（内容团队提供）。

- 可选角色共 8 位（[idol character](#) 表格中 Group 为 Stray Kids 角色）：Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N。
- 点击底部按钮即为确认选择

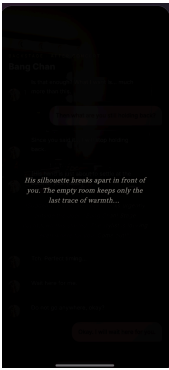
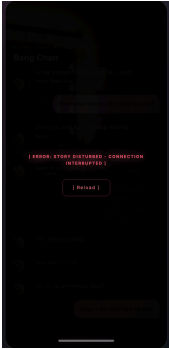
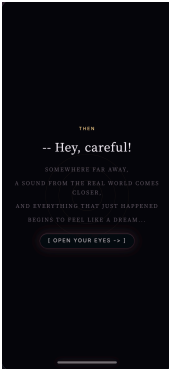


- 必须选择一个角色才能继续，不可跳过
- OB 期间不触发通知权限请求

6.2 预制剧场

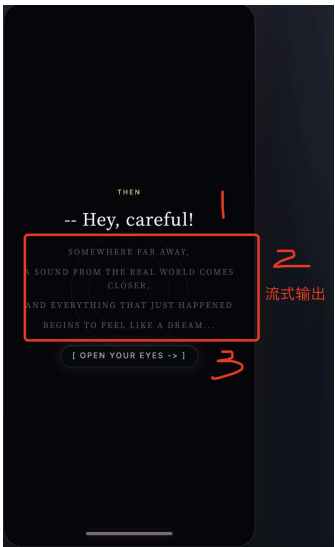
所有内容均由内容提供

步骤	规则	
场景入场	场景图 + 地点大标题 + Backstory，点击「Continue」进入剧情	
聊天界面	背景为场景图；左上角显示地点；Backstory 居中展示；角色头像为ob选择的角色；用户头像为默认	
5 轮预设选项对话	用户选择选项后，选项文本变为用户消息气泡出现在聊天流中，角色进行对应回复（预设）	
第 5 轮后	NPC 话外音（流式输出，样式同 Backstory）→ 角色被打断离开 → 仅剩 1 个选项「我哪也不去」	
用户点击最后选项	画面变暗 → 蒙层流式输出旁白 → 屏幕乱码闪烁 3s	

		
ERROR 页面	红字 + 微光闪烁动效，文案：「故事加载失败 / 连接中断」，含「重新加载」按钮	
点击重新加载	进入转场衔接，不重复 OB 前序步骤	

6.3 转场衔接

- 1. 「then」开头文案出现 → 大标题「Hey，Careful！」
- 2. 正文环境描写（流式输出）
- 3. 「Open Your Eyes」按钮 → 点击进入首个 Scene



6.4 首个角色的首个scene

步骤	规则	
自动落地	OB 转场结束后直接进入「公司楼下」Scene	
场景图 + Backstory	场景图 + 地点文字 + Backstory 展示 + 角色头像 + 用户头像	
3 个预设选项	用户选择偶遇原因 → 选项扩写为话外音	
角色第一句话	预设文本，非实时生成	
5 轮实时对话	进入实时生成对话； 角色设定：不认识用户，用户认识角色，不可表达爱意，模拟真实初遇	
第 5 轮后	角色找理由先走 → 「如果你不介意，我们可以加个联系方式吗？」	
用户点「好的」	Toast：已添加 xxx 为好友 → 退出至 Home	
Home 落地	拍立得故事线第一张自动生成（场景图 + 地点 + 认识天数），可点击，点击后为剧情简单总结，亦可点击进行聊天消息的回顾（快照，不可发消息）	
Chat 通知	Chat 图标出现红点；角色发来「对了，还不知道你叫什么名字呢？」	

 未完成首个 Scene 则回来仍停留在该剧情断点处。必须完整走完首个 Scene 才能探索其他页面（Home / Scene / Me 入口锁定）。

7. Home界面

7.1 页面结构

区域	规则
全屏角色海报（背景层）	展示当前选中角色大海报；左右滑动切换已添加角色；支持用户自定义，点击即唤出修改弹窗（相册/拍摄/恢复默认），修改影响所有该角色图片展示区域（包括头像）
左上角：角色信息	角色昵称（初始默认角色名字）；相识第 x 天（第一天「01 day」，第二天起「02 days」，每日 00:00 +1，随用户语言时区）
关系阶段标签	1.0 版本固定显示「Stage 1 · 认识」；前端预留 Stage 1-6；后端默认不下发推进信号

7.2 拍立得故事线

- 拍立得预览
 - 位置：Home 页面下方，导航栏上方，区域内横向滑动。
 - 初始 5 个卡位；第 1 张由首个 Scene 完成后自动生成（公司楼下）；其余空状态（虚线边框，无文字）
 - 超过 5 张后整体横向可滑，不限上限，顺序按 Scene 完成时间排列
 - 卡片字段

字段	内容	可编辑
场景图	默认场景图（内容表格）	✓ 相册/拍摄/恢复默认
地点名称	Scene 地点（内容表格）	✗
第 x 天	发生时的相识天数	✗
真实日期	发生当天的年/月/日	✗

- 详情小卡

元素	说明
场景图	同卡片，可修改
地点名称	同卡片，不可修改
时间	同卡片，不可修改
AI 生成小剧场总结	Scene 结束后异步生成
事件名	Scene 发起时选定的事件名称
「回溯」按钮	跳转只读聊天记录快照，不可编辑
「编辑」按钮	进入编辑态：可改场景图和总结文字；不可改地点/时间/事件名

8. Chat界面

8.1 通知权限请求

- 不在 OB 阶段请求
- 触发时机：用户首次进入某角色聊天界面（非scene聊天界面），发送第一条消息，角色完整回复后弹出系统通知权限请求（若遇到电话消息则延后1条处理）

8.2 沿用idol 101

消息回复条数规则

消息发送规则

语音/电话触发逻辑

电话来电/回放

时间显示规则

已读/未读规则

消息操作

8.3 聊天界面元素

元素	规则
顶部（新增）	返回按钮 + 角色头像（可点击进入 Chat Settings） + 角色昵称 + 显示 “Chat · Remote Mode” + scene页面跳转按钮
背景	默认聊天背景图，可在 Chat Settings 修改
消息流	时间戳 + 对话气泡 + 用户/角色头像
底部输入区	文本输入框 + 发送按钮 + 图片上传入口

8.4 消息类型

类型	发送方	说明
文本消息	用户 & 角色	标准气泡
图片消息	仅用户	同idol 101
语音消息	仅角色	
电话消息	仅角色	
Scene邀请卡片（新增）	用户 & 角色	地点/事件卡片+邀请文案（如有）

8.5 语言 & 翻译

- 角色文本回复语言：始终跟随 Me → Settings → Default Language
- 角色语音/电话声音语言：始终为角色的母语
- 翻译目标语言（语音/电话消息的显示）：始终跟随 Me → Settings → Default Language；始终自动生成

8.6 好友系统

入口：chat右上角图标，点击展开侧边栏。侧边栏展示尚未添加的 Stray Kids 成员（头像 + 姓名 + 好友申请按钮）。

状态	展示	用户操作
未申请	头像 + 姓名 + 「申请」按钮	点击「申请」→ 按钮变灰「等待通过」
等待通过（3s过渡动画）	头像 + 姓名 + 「等待通过」灰按钮	无操作
已通过	不再显示在侧边栏	系统推通知 + Chat 生成聊天窗口 + 角色发开场白

- 好友申请发出后3s过渡动画
- 通过后：推送通知 + Chat 列表新增该角色聊天窗口 + 角色主动发送开场白 + home页面生成该角色海报 + scene选择角色同步添加该角色

9. Scene界面

9.1 开启方式

9.1.1 路径 A：用户主动发起

1 flowchart TD

2 A["Scene 选地点"] --> B["选事件"]

3 B --> C["选角色"]

4 C --> D["跳转 Chat，输入框拉起预设邀请文案"]

5 D --> E["用户发送邀请"]

6 E --> F["Chat 插入地点+事件卡片"]

7 E --> G["Chat 插入用户邀请文案气泡"]

8 F --> H["角色回复接受邀请"]

9 G --> H

10 H --> I["角色回复下方出现「立即前往」按钮"]

11 I --> J["24h 内点击立即前往?"]

12 J -->|"点击"| K["过渡动画：正在前往 xxx"]

13 K --> L["创建 Scene Session"]

14 L --> M["Scene 界面地点出现角色头像"]

15 L --> N["App 顶部出现 ing 窗口"]

16 M --> O

17 N --> O["进入 Scene 聊天"]

18 J -->|"未点击"| P["邀请过期"]

19 P --> Q["按钮消失，替换过期小字"]

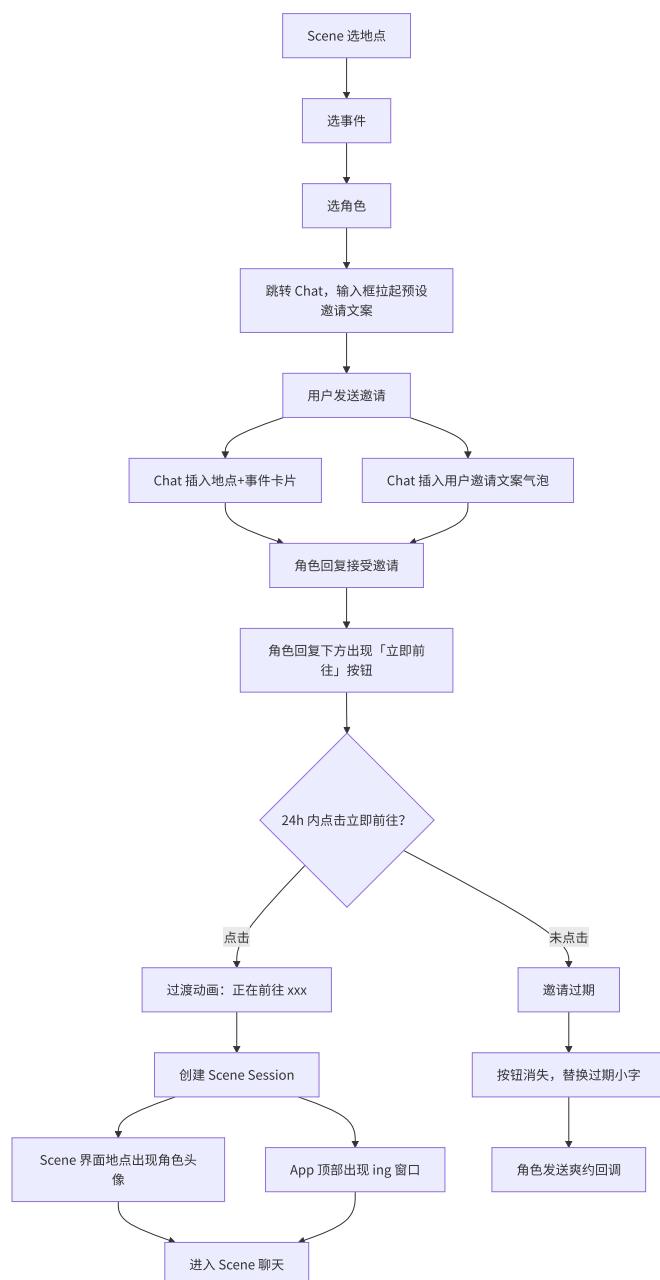
20 Q --> R["角色发送爽约回调"]

21

22

23

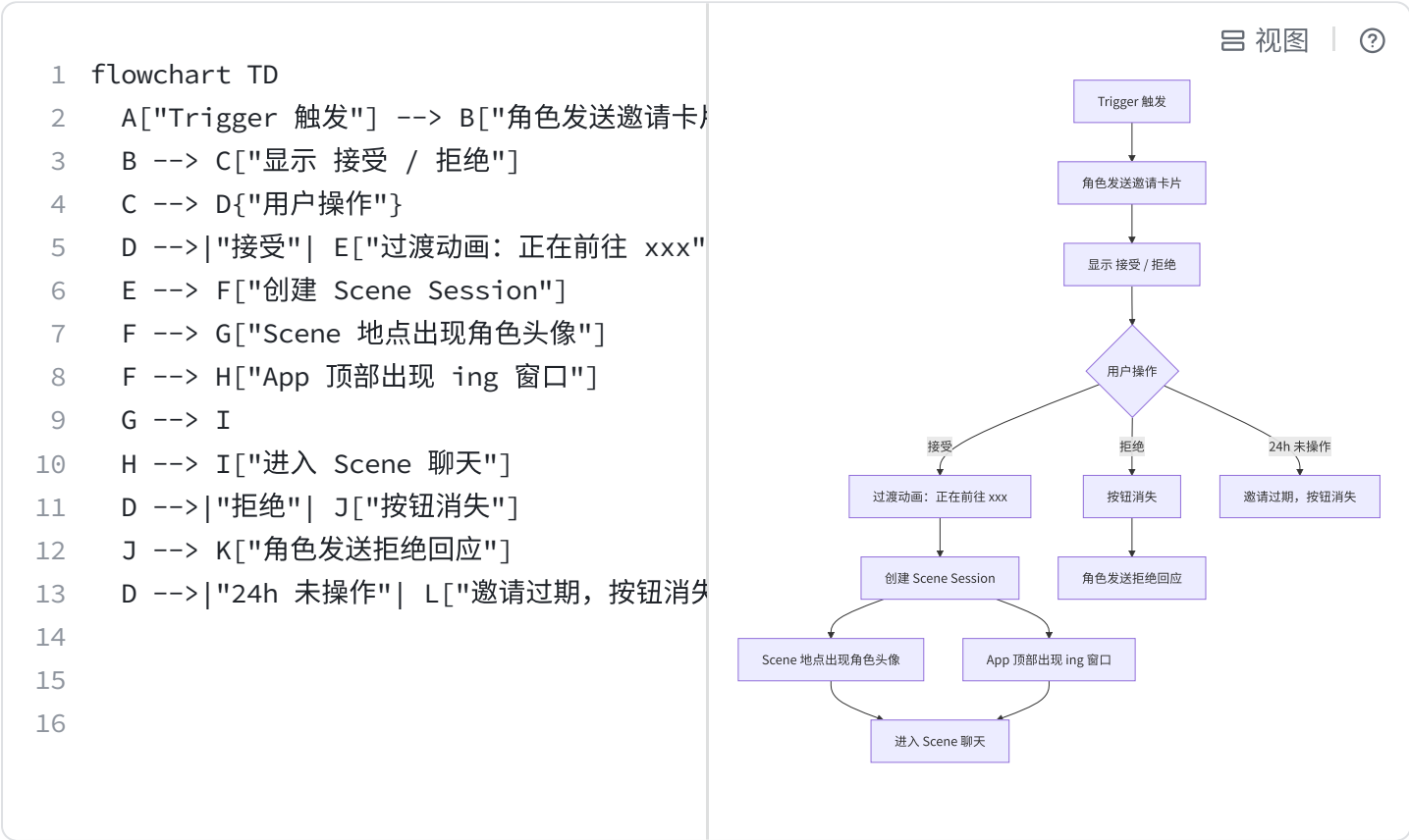
24



• 状态与前端表现

阶段	状态	Chat 表现	Scene 地图表现	顶部 ing 窗口
邀请已发送，角色未回复	pending_ai_reply	邀请卡 + 用户邀请气泡；等待角色回复。	默认版	不展示。
角色已接受，待前往	accepted_waiting_enter	角色回复下方显示「立即前往」。	默认版	不展示。
用户点击立即前往	creating_scene	按钮消失，输入框锁定	对应地点展示角色头像。	展示。
邀请 24h 过期	invite_expired	按钮消失，替换过期小字；角色发送爽约回调。	默认版	不展示。

9.1.2 路径 B：角色主动发起（Trigger 系统）



- 状态与前端表现

阶段	状态	Chat 表现	Scene 地图表现	备注
角色发起邀请	waiting_user_decision	邀请卡展示「接受 / 拒绝」。	无角色头像。	未进入 Scene，不锁全局 Scene。
用户接受	creating_scene	按钮 loading 或消失。	过渡后展示角色头像。	接受即赴约。
用户拒绝	rejected	按钮消失；角色发送拒绝回应。	无变化。	不创建 Scene Session。
24h 未操作	invite_expired	按钮消失。	无变化。	本次 Trigger 邀请失效。

9.1.3 两条路径关键差异对照

维度	路径 A（用户发起）	路径 B（角色发起）
发起主体	用户	角色（Trigger 系统）
卡片初始按钮	无按钮（角色回复后才出现）	双按钮（接受 / 拒绝）
角色是否可拒绝	否，角色始终接受	否，角色是发起方
用户可否明确拒绝	否，仅靠不点击隐式拒绝	是，有明确拒绝按钮
过期小字	「邀请已过期，重新邀请吧」	「邀请已过期，重新邀请吧」（一致）
过期回调消息语气	「你约了我但没来」	「我约了你但你不来」
需要 Prompt 数量	2 个（A-1 + A-2）	3 个（B-1 + B-2 + B-3）
前置交互层级	地图 → 地点 → 事件 → 角色	Chat 流中直接出现

9.1.4 Prompt 清单

- A-1 接受邀请回应（路径 A 专用）

项目	说明
触发时机	用户邀请卡片插入后，AI 即时生成
触发方	系统自动触发，非用户主动操作
传入内容	地点名称、事件名称、用户发出邀请时输入的消息内容（如有）
角色行为约束	只能接受，不能拒绝；语气体现期待感；符合角色人设
生成后操作	消息发出后「立即前往」按钮同时亮起
语气示例	「好啊，我在那里等你。」 / 「你终于来找我了。」（按人设区分）
内容团队交付物	语气框架 + 2-3 条示例话术

A-2 爽约回调（路径 A 专用）

项目	说明
触发时机	24h 过期后，用户下次打开 App 时触发
触发方	系统定时任务，用户回到 App 后推送
传入内容	地点名称、事件名称、原邀请时间
角色行为约束	围绕「你约了我但你没有来」；轻微失落感；不指责用户；不制造压力；不重复催促
语气示例	「我还很开心你约我了，我鼓起勇气答应但是你却不来了」
内容团队交付物	语气框架 + 2-3 条示例话术

B-1 邀请引子（路径 B 专用）

项目	说明
触发时机	Trigger 触发后，邀请卡片发出之前
触发方	Trigger 系统触发，角色主动发送
传入内容	地点名称、事件名称、角色人设
角色行为约束	自然引出邀请意图；不直接说「我要邀请你」；语气符合角色人设；不超过 2-3 句；需衔接后续卡片的出现
输出形式	语音气泡（TTS 播放）
语气示例	「最近有个地方我一直想去……你有空陪我吗？」
内容团队交付物	语气框架 + 2-3 条示例话术

B-2 拒绝回应（路径 B 专用）

项目	说明
触发时机	用户点击「拒绝」按钮后，即时触发
触发方	用户操作触发，AI 生成回应
传入内容	地点名称、事件名称、拒绝动作（系统标记）
角色行为约束	接受用户拒绝；不强迫、不追问、不重复邀请；语气自然收尾；留有余地但不黏人
语气示例	「好吧，那我晚点再来找你。你先忙你的事情。」
内容团队交付物	语气框架 + 2-3 条示例话术

• B-3 爽约回调（路径 B 专用）

项目	说明
触发时机	24h 过期后，用户下次打开 App 时触发
触发方	系统定时任务，用户回到 App 后推送
传入内容	地点名称、事件名称、原邀请时间
角色行为约束	围绕「你对我的约定一直视而不见」；与 A-2 语气方向相反（A-2 是被用户放鸽子，B-3 是角色被忽略）；轻微失落感；不制造压力
语气示例	「我也搞不清楚你心里到底有没有我了。」
内容团队交付物	每个角色一套语气框架 + 2-3 条示例话术

9.2 过渡动画

用户每一次要进入scene时（不管是新scene会话，还是进行中的scene会话）触发全屏过渡动画，作为 Scene 会话界面前的衔接：

- 文案：「正在前往 xxx，双向奔赴中…」
- 样式：全屏渐入，带地点氛围感的简短动效
- 动画结束后自动进入 Scene 会话界面

9.3 进行中

9.3.1 交互规则

1. 顶部进行中窗口

- 用户进入 Scene 后，App 内顶部展示一个小横向进行中窗口。建议展示内容：

进行中 · Park · Watch sunset on the grass · Bang Chan

- 点击顶部窗口：直接恢复当前 Scene 聊天。
- 顶部窗口仅在 Active Scene 存在时展示。
- 邀请态 Pending Invite 不展示顶部窗口。
- Scene 主动结束、过期结束后，顶部窗口消失。

2. Scene 地图表现

- 只有 Active Scene 存在时，地图对应地点展示角色头像。
- 用户点击该地点：播放恢复过渡动画，并进入当前 Scene 聊天。
- 用户点击其他地点或尝试发起其他事件：弹窗提示已有进行中 Scene。

弹窗文案：

你现在还在 {{location_name}} 和 {{character_name}} 的 Scene 里。

要离开 {{character_name}} 吗？

按钮：[确认离开] [回去]

3. Chat 表现

用户行为	推荐处理	原因
点击 Active Scene 对应角色的 Chat 卡片	直接恢复 Scene。	该角色已被 Scene 占用，点该角色即回到当前现场，路径最短。
和其他角色普通 Chat	允许正常聊天。	Scene 不锁住整个 App，只锁当前角色与新 Scene 发起。
尝试与其他角色发起新 Scene	弹窗提示需先结束当前 Scene。	MVP 不支持多 Scene 并行，避免恢复和过期逻辑复杂化。

9.3.2 视觉规则

Scene 的聊天界面与普通 Chat 页面做绝对视觉隔离，采用 Visual Novel 风格。

• 页面层级（从底到顶）

层级	内容
背景层	内容表格图片
文字层	屏幕上方正中间显示地点名； 下方接着为backstory，根据地点+事件+时间+氛围实时生成；
消息层	角色+用户气泡； 带心理/动作描写； 角色消息类型支持语音+文字
控制层	左上角「← 离开」按钮（全程可见）
输入层	底部文本输入框（支持括号输入）

• 文字渲染规范

文字类型	后端下发格式	前端渲染样式
标准台词	"你来啦。外面雨下得挺大的吧？"	纯白色 #FFFFFF，常规字体，正常字重
动作/心理描写	*有些手忙脚乱地把旁边的外套拿开*	浅灰色 #B0B0B0，斜体，字号缩小 1 个字阶，无引号

• 渲染效果示例：

你来啦。外面雨下得挺大的吧？*有些手忙脚乱地把旁边的外套拿开*，帮你拉开椅子

9.3.3 输入与对话规则

Scene 内仅支持纯文本输入，不支持语音、图片、电话

用户发送 1 条消息后，角色气泡显示「…」动效

角色台词回复完毕后，输入框重新激活

9.4 Scene Session 生命周期

1. 用户首次进入 Scene 时创建 Scene Session，并开始 Scene 有效期计时。

代码块

```
1  scene_started_at = now
2  scene_expires_at = scene_started_at + 24h
3  scene_status = active | expiry_pending | ended_by_user | expired
4  message_count = 0
5  stay_count = 0
```

场景	处理方式
24h 内用户离开 App 或返回 Chat	Scene 保持 active，用户可通过顶部窗口、Scene 地图地点、当前角色 Chat 恢复。
24h 后用户不在 Scene	Scene 自动 expired，生成拍立得，角色在 Chat 发送等待回调消息，并在 Chat 列表展示未读。
24h 到期时用户正在 Scene 内	不立即打断，进入 expiry_pending；AI 在下一个自然停顿触发最终收束。
expiry_pending 时用户退出 Scene/ App	立即结束 Scene，生成拍立得，并发送温和回调。


```
10    ]
11    }
```

用户选择	系统处理	AI 处理
leave	结束 Scene，生成拍立得，回到 Chat，顶部窗口和地图头像消失。	角色自然收尾
stay	stay_count += 1，继续 Scene。	承接用户挽留情绪，继续一段对话，不立刻再次抛钩子。

9.6 内容配置清单

每个地点/事件不需要手写完整剧本，建议使用素材池组合生成本轮 Scene Session 配置。

配置层	需要内容	说明
地点 Location	地点名、环境素材、微事件、离场来源	负责“这里有什么”。例如公园的路灯、草坪、人群、风、出口。
事件 Event	事件名、核心氛围、情绪路线、对话燃料	负责“来这里做什么”。例如看日落、湖边散步、长椅听歌。
角色 Character	说话风格、主动引导方式、倾听方式、离场风格	负责“这个人会怎么带用户”。
运行 Runtime	时间、重复进入次数、消息数、stage、stay_count、过期状态	由系统实时传入，不需要内容团队手写。

本轮 Scene Session 示例

代码块

```
1  {
2    "location": "Park",
3    "event": "Watch sunset on the grass",
4    "core_mood": "日常、安静、陪伴、轻微不舍",
5    "environment_detail": "夕阳从树梢后面落下去，草坪边的人慢慢变少，路灯还没完全亮",
6    "micro_event": "角色注意到两个人的影子被拉得很长",
7    "emotional_route": "从轻松观察，到安静陪伴，再到一点点舍不得结束",
8    "selected_fuels": ["影子被拉长", "两个人短暂安静", "普通地方因为某个人变特别"],
9    "exit_hook_candidates": ["路灯亮起来", "公园里的人变少", "天色暗下来"]
10 }
11
```

9.7 总结小卡

同home界面点击拍立得卡片后的完整预览版本

元素	说明	可编辑
场景底图	内容表格	✅ 相册/拍摄/恢复默认
地点名 · 事件名 · 日期	实际的事件	❌
相识第 X 天	自动计算	❌
AI 生成场景总结	50-100字符，异步生成，要有细节感，不能只是情绪词	✅ 可在详情页修改

总结质量标准：

- ✅

「下暴雨的午后在咖啡厅碰到了躲雨的他，他把唯一的伞让给了我，自己却笑得像个傻瓜。」
- ❌

「温暖的午后，心情很好。」（纯情绪，无事件细节）

10. Me界面

顶部：用户头像（点击可修改）+UID+邮箱（不可修改）。

菜单项：

Default Language：翻译生成语言+App系统语言（1.0仅支持德语+英语）

评分我们：跳转系统应用商店评分页

意见反馈：内置填写页面，用户选择项目（内容、功能、bug等），写具体原因，写联系方式

隐私政策：跳转内嵌WebView

服务条款：跳转内嵌WebView

SignOut：仅退出账号，数据保留；二次弹窗确认

11. 用户故事

12. 埋点列举